

Prática 1 (parte 2) - Tratamento de Strings e Datas

Professor: Glender Brás

Instruções

- Crie uma nova branch no mesmo repositório do github utilizado na aula passada.
- Você deve se atentar aos conceitos de OO vistos em sala. Seu programa deve seguir os princípios da Orientação a Objetos.

Exercício - Sistema de Cadastro de Bruxos de Hogwarts

Antes de serem selecionados pelo Chapéu Seletor, todos os alunos precisam ser cadastrados no sistema da escola.

O Ministério da Magia identificou diversos erros nos cadastros:

- nomes escritos de formas diferentes ("harry", "HARRY", "Harry")
- casas informadas incorretamente ("grifinoria", "GRIFINÓRIA", "Grifinória")
- datas de nascimento inválidas
- códigos de matrícula preenchidos incorretamente

Sua equipe foi contratada para desenvolver um sistema que valide e organize essas informações.

- Na classe **Aluno** crie os novos atributos: `data_nascimento` do tipo `LocalDate` e `codigoMatricula` do tipo `String`;
- Crie novos métodos na classe `Aluno` para:
 1. Calcular idade: utiliza data e nascimento para calcular a idade.
 2. Verificar Maioridade Mágica: Um bruxo é considerado adulto aos 17 anos.
 3. Formatar Casa: Retornar o nome da casa letras maiúsculas.
 4. Gerar nome de usuário: Gerar automaticamente um login contendo - primeira letra do nome + sobrenome completo em minúsculo.
 5. Gerar código de matrícula: o código de matricula é composto por iniciais do nome - ano atual - posição de cadastro: Exemplo: HP-2026-01 seria a matricula de Harry Potter, que foi o primeiro a se cadastrar e está na posição 1 do vetor.
 6. Verificação da Casa: Verificar se o aluno pertence a uma casa informada pelo usuário. Retornar `true` ou `false`.
 7. Verificar Presença de Palavra: Informar se o sobrenome contém uma string informada pelo usuário. Exemplo "black", "malfoy".

Além disso, altere o método `main` da seguinte forma:

- Seu programa deve permitir o cadastro de **no máximo** 10 alunos. O usuário deve poder escolher encerrar antes dos 10. Ao finalizar, os dados de todos os alunos cadastrados devem ser exibidos na tela
- Nesta versão seu programa deve receber a data de nascimento e calcular a idade.

- Crie um menu de usuário para:
 1. Cadastrar aluno.
 2. Listar todos os alunos.
 3. Exibir alunos de uma determinada casa escolhida pelo usuário. Exiba também o total de alunos da casa.
 4. Exibir alunos por casa.
 5. Exibir alunos maiores de idade.
 6. Exibir alunos menores de idade
 7. Buscar alunos com determinado sobrenome informado pelo usuário. Se o sobrenome for composto, o usuário pode informar apenas 1 e o sistema deve encontrá-lo mesmo assim.
 8. Encerrar.

Relembrando... como declarar vetores em JAVA:

```
int vetorInt[] = new int[5]; // vetor de inteiros de tamanho 5
double vetorDouble[] = new double[3]; // vetor de double de tamanho 3
String vetorString[] = new String[7]; // vetor de String de tamanho 7

Pessoa pessoa[] = new Pessoa[5]; // cria um vetor de objetos da classe Pessoa de tamanho 5
// cada posição do vetor deve ser instanciado através dos construtores
pessoa[0] = new Pessoa();
pessoa[1] = new Pessoa();
//comandos acima para todas as posições. Isso pode ser feito por um laço.
```

Veja um exemplo de como utilizar o comando **break**:

```
for (int i = 0; i<10;i++){
    if(i == 5){
        break; // interrompe o laço quando i valer 5
               // adapte para sua condição
    }
    /*demais comandos serão executados se não entrar no if
    *
    *
    *
    *
    */
}
```